

# CoreData Consulting



## Avance 7: Validación de requisitos 30%

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

### **Integrantes del equipo**

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863  
Luis Fernando Martínez Barragán — A01613426  
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 22 de Mayo de 2026

## 1. - Avance del 50% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Documentos del proyecto dentro del repositorio de github como PrototipoAv7

Link video PrototipoAv7:

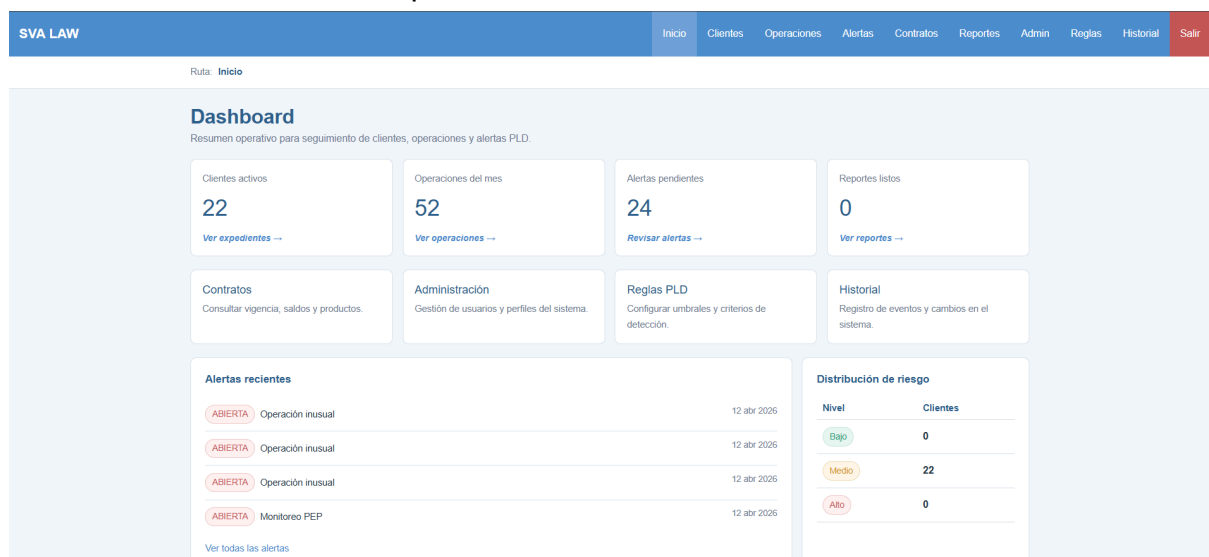
<https://drive.google.com/file/d/1v2H8ygflkzaUEXRiD5eqwjJE-NtXIUkh/view?usp=sharing>

Prototipo en Vercel: <https://prototipo-funcional-elpadrino23s-projects.vercel.app/>

Nota: Esta es una versión la cual fue probada con una base de datos más pequeña y todavía no se prueba de esta forma la versión más reciente que se encuentra en PrototipoAv7.

### 1.1 Inicio

**Necesidad que resuelve:** Permite al Oficial de Cumplimiento ver en una sola vista cómo está el estado del sistema sin tener que entrar a cada sección por separado. En este se muestra cuántos clientes hay activos, cuántas operaciones se registraron en el mes, cuántas alertas están pendientes de atención y cuántos reportes están listos, todo esto en una sola pantalla.



### 1.2 Clientes

**Necesidad que resuelve:** El Socio Formador debe conocer a sus clientes y mantener su información siempre actualizada y completa. Este apartado permite dar de alta nuevos clientes, consultar y editar su expediente, cargar sus documentos de identificación y aprobar o rechazar cada uno, dejando evidencia de todo el proceso.

| SVA LAW                                                                             |                                          |               |        |        |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|--------------------------------|
| Inicio Clientes Operaciones Alertas Contratos Reportes Admin Reglas Historial Salir |                                          |               |        |        |     |                                |
| Ruta: Inicio / Clientes                                                             |                                          |               |        |        |     |                                |
| <b>Clientes</b> <span>Nuevo cliente</span> <span>Importar desde CSV</span>          |                                          |               |        |        |     |                                |
| Consulta de expediente, riesgo, PEP y documentos del cliente.                       |                                          |               |        |        |     |                                |
| ID                                                                                  | Nombre / Razón social                    | RFC           | Tipo   | Riesgo | PEP | Acciones                       |
| 22                                                                                  | Mario Martínez Gonzales                  | MAS60522152F  | FISICA | MEDIO  | No  | <a href="#">Ver expediente</a> |
| 21                                                                                  | Pedro Ramirez                            | PRC23141      | FISICA | MEDIO  | No  | <a href="#">Ver expediente</a> |
| 20                                                                                  | Operadora Comercial Alameda S.A. de C.V. | OCA2006100K7  | MORAL  | MEDIO  | No  | <a href="#">Ver expediente</a> |
| 19                                                                                  | Ana Karen Domínguez Soto                 | DOSA910215N83 | FISICA | MEDIO  | No  | <a href="#">Ver expediente</a> |
| 18                                                                                  | Grupo Logístico Capital S.A. de C.V.     | GLC190321F25  | MORAL  | MEDIO  | No  | <a href="#">Ver expediente</a> |
| 17                                                                                  | Miguel Ángel Cortés Salinas              | COSN890707H54 | FISICA | MEDIO  | No  | <a href="#">Ver expediente</a> |
| 16                                                                                  | Sofía Guadalupe León Pérez               | LEPS970112U71 | FISICA | MEDIO  | No  | <a href="#">Ver expediente</a> |
| 15                                                                                  | Pedro Antonio Morales Cruz               | MCP840430R66  | FISICA | MEDIO  | No  | <a href="#">Ver expediente</a> |

### 1.3 Operaciones

**Necesidad que resuelve:** Cada movimiento de operaciones de un cliente debe quedar registrado y clasificado para poder detectar si algo es inusual. Este apartado permite capturar las operaciones, asignarles un tipo y un producto, y vincularlas al cliente, de modo que el sistema pueda identificar automáticamente cuando un comportamiento supera los límites definidos.

| SVA LAW                                                                             |         |          |                          |               |           |        |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------|---------------|-----------|--------|------------|---------|
| Inicio Clientes Operaciones Alertas Contratos Reportes Admin Reglas Historial Salir |         |          |                          |               |           |        |            |         |
| Ruta: Inicio / Operaciones                                                          |         |          |                          |               |           |        |            |         |
| <b>Operaciones</b> <span>Registrar</span>                                           |         |          |                          |               |           |        |            |         |
| Registro y monitoreo inicial de operaciones por contrato y perfil transaccional.    |         |          |                          |               |           |        |            |         |
| ID                                                                                  | Cliente | Contrato | Producto                 | Tipo          | Monto     | Moneda | Fecha      | Estatus |
| 52                                                                                  | 12      |          |                          | Deposito      | \$15,000  | MXN    | 2026-05-21 | Activa  |
| 51                                                                                  | 22      |          |                          | Deposito      | \$10,000  | MXN    | 2026-04-20 | Activa  |
| 50                                                                                  | 10      | 10       | Línea revolving          | Disposición   | \$43,700  | MXN    | 2026-04-10 | Activa  |
| 49                                                                                  | 9       | 9        | Arrendamiento financiero | Pago          | \$78,000  | MXN    | 2026-04-09 | Activa  |
| 48                                                                                  | 8       | 8        | Factoraje                | Transferencia | \$42,000  | MXN    | 2026-04-08 | Activa  |
| 47                                                                                  | 7       | 7        | Crédito pyme             | Retiro        | \$41,150  | MXN    | 2026-04-07 | Activa  |
| 46                                                                                  | 6       | 6        | Crédito personal         | Depósito      | \$40,300  | MXN    | 2026-04-06 | Activa  |
| 45                                                                                  | 5       | 5        | Línea revolving          | Disposición   | \$125,000 | MXN    | 2026-04-05 | Activa  |
| 44                                                                                  | 4       | 4        | Arrendamiento financiero | Pago          | \$78,000  | MXN    | 2026-04-04 | Activa  |

### 1.4 Alertas

**Necesidad que resuelve:** Cuando una operación es sospechosa, el sistema debe avisarlo, permitir que alguien lo revise y guardar evidencia de qué se hizo al respecto. Este apartado muestra todas las alertas generadas, permite cambiar su estatus conforme avanza la revisión y conserva el historial completo de cada caso analizado.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Salir

Ruta: Inicio / Alertas

Alertas

Ver reportes

Bandeja del oficial de cumplimiento para priorizar, revisar y documentar alertas PLD.

Pendientes (28)

En revision (10)

Resueltas (12)

Historial (50)

| ID | Cliente | Operacion | Regla disparada | Nivel | Fecha       | Responsable     | Estatus   | Acciones                                      |
|----|---------|-----------|-----------------|-------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 49 | 9       | 49        | Regla #1        | Medio | 12 abr 2026 | Ricardo Mendoza | Pendiente | <div>En revision</div> <div>Ver detalle</div> |
| 47 | 7       | 47        | Regla #1        | Medio | 12 abr 2026 | Paola Vega      | Pendiente | <div>En revision</div> <div>Ver detalle</div> |
| 46 | 6       | 46        | Regla #1        | Medio | 12 abr 2026 | Ricardo Mendoza | Pendiente | <div>En revision</div> <div>Ver detalle</div> |
| 43 | 3       | 43        | Regla #4        | Bajo  | 12 abr 2026 | Ricardo Mendoza | Pendiente | <div>En revision</div> <div>Ver detalle</div> |
| 41 | 1       | 41        | Regla #1        | Medio | 12 abr 2026 | Paola Vega      | Pendiente | <div>En revision</div> <div>Ver detalle</div> |
| 40 | 20      | 40        | Regla #2        | Medio | 12 abr 2026 | Ricardo Mendoza | Pendiente | <div>En revision</div> <div>Ver detalle</div> |
| 38 | 18      | 38        | Regla #1        | Medio | 12 abr 2026 | Paola Vega      | Pendiente | <div>En revision</div> <div>Ver detalle</div> |

1.5 Contratos

**Necesidad que resuelve:** Un mismo cliente puede tener varios contratos con la SOFOM al mismo tiempo, y es necesario verlos todos juntos para evaluar correctamente estos. Este apartado centraliza todos los contratos de un cliente en un solo lugar, mostrando producto, saldo y estatus de cada uno.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Salir

Ruta: Inicio / Contratos

Contratos

Ver clientes

Vista de consulta para relacionar clientes, productos, saldos y vigencia.

| ID | Cliente | Producto                 | Fecha inicio | Vencimiento | Saldo | Estatus    |
|----|---------|--------------------------|--------------|-------------|-------|------------|
| 20 | 20      | Línea revolvente         | 2026-01-20   |             | \$0   | CANCELADO  |
| 19 | 19      | Arrendamiento financiero | 2026-01-19   |             | \$0   | SUSPENDIDO |
| 18 | 18      | Factoraje                | 2026-01-18   |             | \$0   | VIGENTE    |
| 17 | 17      | Crédito pyme             | 2026-01-17   |             | \$0   | SUSPENDIDO |
| 16 | 16      | Crédito personal         | 2026-01-16   |             | \$0   | VIGENTE    |
| 15 | 15      | Línea revolvente         | 2026-01-15   |             | \$0   | VIGENTE    |
| 14 | 14      | Arrendamiento financiero | 2026-01-14   |             | \$0   | VIGENTE    |
| 13 | 13      | Factoraje                | 2026-01-13   |             | \$0   | VIGENTE    |
| 12 | 12      | Crédito pyme             | 2026-01-12   |             | \$0   | VIGENTE    |

1.6 Reportes

**Necesidad que resuelve:** La SOFOM tiene la obligación de informar a la autoridad sobre operaciones que ameritan reporte, y también necesita un canal para que su propio personal señale situaciones sospechosas. Este apartado permite consultar los reportes generados y permitirá registrar nuevos reportes internos con su seguimiento correspondiente.

| SVA LAW                 |             |           |           |            | Inicio                                                   | Cientes | Operaciones | Alertas | Contratos | Reportes | Admin | Reglas | Historial | Salir |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|-------|
| Ruta: Inicio / Reportes |             |           |           |            |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| <b>Reportes</b>         |             |           |           |            | Seguimiento de reportes regulatorios y cumplimiento PLD. |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| Clave                   | Nombre      | Periodo   | Registros | Estatus    |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 20                      | Regulatorio | Mayo 2026 | 0         | CONFIRMADO |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 19                      | Interno     | Mayo 2026 | 0         | ENVIADO    |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 18                      | Regulatorio | Mayo 2026 | 0         | CONFIRMADO |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 17                      | Interno     | Mayo 2026 | 0         | ENVIADO    |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 16                      | Regulatorio | Mayo 2026 | 0         | RECHAZADO  |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 15                      | Interno     | Mayo 2026 | 0         | ENVIADO    |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 14                      | Regulatorio | Mayo 2026 | 0         | CONFIRMADO |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 13                      | Interno     | Mayo 2026 | 0         | ENVIADO    |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 12                      | Regulatorio | Mayo 2026 | 0         | CONFIRMADO |                                                          |         |             |         |           |          |       |        |           |       |

### 1.7 Admin

**Necesidad que resuelve:** No todas las personas dentro de la organización deben tener acceso a la misma información ni a las mismas funciones del sistema. Este apartado permite administrar quién puede entrar, qué rol tiene y si su cuenta está activa, asegurando que cada acción dentro del sistema quede asociada a una persona identificada.

| SVA LAW                           |        |                          |          |                         | Inicio                                                               | Cientes | Operaciones | Alertas | Contratos | Reportes | Admin | Reglas | Historial | Salir |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-----------|----------|-------|--------|-----------|-------|
| Ruta: Inicio / Admin              |        |                          |          |                         |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| <b>Administración de usuarios</b> |        |                          |          |                         | Control inicial de perfiles que operan clientes, alertas y reportes. |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
|                                   |        |                          |          |                         | <button>Agregar usuario</button>                                     |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| ID                                | Nombre | Correo                   | Rol      | Acciones                |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 20                                | Sergio | sergio.castaneda@sva.law | Analista | <button>Editar</button> |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 19                                | Renata | renata.mejia@sva.law     | Analista | <button>Editar</button> |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 18                                | Pablo  | pablo.serrano@sva.law    | Analista | <button>Editar</button> |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 17                                | Olga   | olga.fuentes@sva.law     | Analista | <button>Editar</button> |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 16                                | Néstor | nestor.beltran@sva.law   | Analista | <button>Editar</button> |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 15                                | Mónica | monica.trejo@sva.law     | Analista | <button>Editar</button> |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 14                                | Luis   | luis.bautista@sva.law    | Analista | <button>Editar</button> |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |
| 13                                | Karen  | karen.zamora@sva.law     | Analista | <button>Editar</button> |                                                                      |         |             |         |           |          |       |        |           |       |

### 1.8 Reglas

**Necesidad que resuelve:** El Oficial de Cumplimiento necesita poder definir desde qué monto o con qué frecuencia una operación debe generar una alerta, sin tener que pedirle a un desarrollador que lo cambie dentro del código. Este apartado

permite crear, editar y activar o desactivar las reglas que controlan el comportamiento automático del sistema.

**Reglas PLD**  
Umbral y criterios de detección de operaciones inusuales o relevantes.

Botón: Nueva regla

Resumen de reglas:

- Total de reglas: 10
- Reglas activas: 10
- Reglas inactivas: 0

| ID | Nombre de la regla                          | Umbral de monto | Frecuencia máx. | Estado | Acciones |
|----|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|
| 1  | Monto inusual superior a 50000              | \$50,000        | —               | Activa | Editar   |
| 2  | Frecuencia alta de depósitos en 30 días     | —               | 3 ops.          | Activa | Editar   |
| 3  | Operación en efectivo superior a 100000     | \$100,000       | —               | Activa | Editar   |
| 4  | Cliente PEP con operación mayor a 25000     | \$25,000        | —               | Activa | Editar   |
| 5  | Retiros consecutivos de alto monto          | \$40,000        | 2 ops.          | Activa | Editar   |
| 6  | Transferencia atípica respecto al historial | \$60,000        | —               | Activa | Editar   |

## 1.9 Historial

**Necesidad que resuelve:** En caso de una revisión, la SOFOM debe poder demostrar exactamente qué pasó dentro del sistema, quién lo hizo y cuándo. Este apartado registra cada acción relevante con su fecha, el usuario que la realizó y la información que fue afectada, funcionando como la bitácora oficial del sistema.

**Historial**  
Registro de eventos y cambios realizados en el sistema.

Filtros:

- Tipo de acción: Todos
- Fecha inicio: dd/mm/aaaa
- Fecha fin: dd/mm/aaaa
- Botones: Filtrar, Limpiar

| ID | Tipo de Acción | Descripción | Fecha / Hora            | Usuario |
|----|----------------|-------------|-------------------------|---------|
| 52 | INSERT         | operacion   | 21/5/2026, 1:02:34 p.m. | 1       |
| 51 | INSERT         | operacion   | 20/5/2026, 4:57:35 p.m. | 1       |
| 50 | UPDATE         | documento   | 15/4/2026, 8:50:00 a.m. | 10      |
| 49 | INSERT         | cliente     | 15/4/2026, 8:49:00 a.m. | 9       |
| 48 | DELETE         | contrato    | 15/4/2026, 8:48:00 a.m. | 8       |
| 47 | LOGOUT         | alerta      | 15/4/2026, 8:47:00 a.m. | 7       |

## 2.- Diseño y ejecución de pruebas

### 2.1 Login

**Credenciales de acceso:** *demo@sofom.mx* y *demo123*

| ID   | Descripción                   | Precondición            | Entrada                                            | Acción                  | Salida esperada                                                           |
|------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CP-1 | Inicio de sesión correcto     | Aplicación corriendo    | correo = demo@sofom.mx,<br>contraseña = demo123    | Clic en Iniciar sesión  | Redirige a /dashboard                                                     |
| CP-2 | Correo incorrecto             | Aplicación corriendo    | correo = usuario@sofom.mx,<br>contraseña = demo123 | Clic en Iniciar sesión  | Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo                          |
| CP-3 | Contraseña incorrecta         | Aplicación corriendo    | correo = demo@sofom.mx,<br>contraseña = 123456     | Clic en Iniciar sesión  | Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo                          |
| CP-4 | Campos vacíos                 | Formulario cargado      | correo = vacío,<br>contraseña = vacío              | Clic en Iniciar sesión  | Validación HTML5 bloquea el envío, senala campo obligatorio               |
| CP-5 | Correo con formato inválido   | Formulario cargado      | correo = demosofofom.m<br>x, contraseña = demo123  | Clic en Iniciar sesión  | Validación HTML5 muestra error de formato de correo                       |
| CP-6 | Uso del botón Usar datos demo | Formulario cargado      | Sin datos ingresados                               | Clic en Usar datos demo | Se rellenan automáticamente correo = demo@sofom.mx y contraseña = demo123 |
| CP-7 | Sin conexión a Supabase       | Sin conexión a internet | correo = demo@sofom.mx,<br>contraseña = demo123    | Clic en Iniciar sesión  | Muestra mensaje de error de conexión en rojo                              |

## 2.2 Registrar cliente

*Flujo en 3 pasos Datos generales → Documentos → Resumen y guardar*

### 2.2.1 Paso 1 - Datos generales

| ID   | Descripción               | Precondición         | Entrada                     | Acción                        | Salida esperada                |
|------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| CP-1 | Avanzar sin nombre ni RFC | Formulario en Paso 1 | nombre = vacío, RFC = vacío | Clic en Siguiente: Documentos | Muestra error Nombre y RFC son |

|             |                                           |                      |                                                |                               |                                                                |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |                                           |                      |                                                |                               | obligatorios y marca en campo nombre                           |
| <b>CP-2</b> | Avanzar sin nombre solamente              | Formulario en Paso 1 | nombre = vacío, RFC = GALJ850312 AB1           | Clic en Siguiente: Documentos | Muestra error Nombre y RFC son obligatorios                    |
| <b>CP-3</b> | Avanzar sin RFC solamente                 | Formulario en Paso 1 | nombre = Juan Garcia Lopez, RFC = vacío        | Clic en Siguiente: Documentos | Muestra error Nombre y RFC son obligatorios                    |
| <b>CP-4</b> | Avanzar con campos obligatorios correctos | Formulario en Paso 1 | nombre = Juan Garcia, RFC = GALJ850312 AB1     | Clic en Siguiente: Documentos | Avanza al Paso 2, indicador del paso 1 pasa a verde            |
| <b>CP-5</b> | Cliente marcado como PEP                  | Formulario en Paso 1 | esPEP = activado                               | Activar checkbox PEP          | Nivel de riesgo calculado cambia automaticamente a Alto (rojo) |
| <b>CP-6</b> | Límite operativo >= \$1,500,000 sin PEP   | Formulario en Paso 1 | limiteOperativo = 2000000, esPEP = desactivado | Escribir monto                | Nivel de riesgo calculado cambia a Medio (amarillo)            |
| <b>CP-7</b> | Límite operativo < \$1,500,000 sin PEP    | Formulario en Paso 1 | limiteOperativo = 500000, esPEP = desactivado  | Escribir monto                | Nivel de riesgo calculado permanece Bajo (verde)               |
| <b>CP-8</b> | PEP tiene prioridad sobre límite          | Formulario en Paso 1 | limiteOperativo = 0, esPEP = activado          | Activar checkbox PEP          | Nivel de riesgo = Alto independientemente del monto            |

### 2.2.2 Paso 2 - Documentos

| ID          | Descripción                     | Precondición         | Entrada                     | Acción                        | Salida esperada                                                    |
|-------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>CP-1</b> | Avanzar sin cargar documentos   | Formulario en Paso 2 | Ningún archivo seleccionado | Clic en Siguiente: Resumen    | Avanza al Paso 3 sin error (actualmente documentos son opcionales) |
| <b>CP-2</b> | Cargar un documento valido      | Formulario en Paso 2 | INE = archivo .pdf o .jpg   | Seleccionar archivo y avanzar | Archivo queda seleccionado, avanza al Paso 3                       |
| <b>CP-3</b> | Regresar al Paso 1 desde Paso 2 | Formulario en Paso 2 | —                           | Clic en Anterior              | Regresa al Paso 1, los datos ingresados se conservan               |



### 2.2.3 Paso 3 - Resumen y guardar,

| ID   | Descripción                            | Precondición                               | Entrada                                  | Acción                     | Salida esperada                                                                               |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-1 | Verificar datos en resumen             | Formulario en Paso 3                       | Datos del Paso 1 previamente completados | Llegar al Paso 3           | Se muestran todos los campos en tarjetas con los valores ingresados                           |
| CP-2 | Resumen sin documentos                 | Formulario en Paso 3                       | Sin archivos en Paso 2                   | Llegar al Paso 3           | Muestra No se seleccionaron documentos. Podran cargarse después.                              |
| CP-3 | Resumen con documentos cargados        | Formulario en Paso 3                       | Archivos seleccionados en Paso 2         | Llegar al Paso 3           | Muestra badge verde por cada archivo seleccionado                                             |
| CP-4 | Guardado exitoso                       | Paso 3, datos válidos, Supabase disponible | Nombre y RFC correctos                   | Clic en Guardar expediente | Boton cambia a Guardando..., redirige a /clientes/lista con mensaje de éxito e ID del cliente |
| CP-5 | Guardado fallido por error en Supabase | Paso 3, error en tabla cliente             | Datos válidos                            | Clic en Guardar expediente | Muestra mensaje de error en rojo, boton vuelve a estar habilitado                             |
| CP-6 | Error de conexion al guardar           | Sin conexion a internet                    | Datos válidos                            | Clic en Guardar expediente | Muestra Error de conexion, boton vuelve a estar habilitado                                    |
| CP-7 | Regresar al Paso 2 desde resumen       | Formulario en Paso 3                       | —                                        | Clic en Anterior           | Regresa al Paso 2                                                                             |

## 2.3 Alertas PLD

### 2.3.1 Cálculo de nivel de alerta

| ID   | Descripción                                 | Precondición | Entrada                 | Acción                   | Salida esperada     |
|------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| CP-1 | Estatus ABIERTA normaliza a Pendiente       | —            | dbEstatus = ABIERTA     | Llamar normalizarEstatus | Retorna Pendiente   |
| CP-2 | Estatus PENDIENTE normaliza a Pendiente     | —            | dbEstatus = PENDIENTE   | Llamar normalizarEstatus | Retorna Pendiente   |
| CP-3 | Estatus EN_REVISION normaliza a En revision | —            | dbEstatus = EN_REVISION | Llamar normalizarEstatus | Retorna En revision |

|             |                                                |   |                      |                             |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CP-4</b> | Estatus CERRADA<br>normaliza a Resuelta        | — | dbEstatus = CERRADA  | Llamar<br>normalizarEstatus | Retorna Resuelta                                |
| <b>CP-5</b> | Estatus desconocido<br>→ Pendiente por defecto | — | dbEstatus = INVALIDO | Llamar<br>normalizarEstatus | Retorna Pendiente<br>(valor seguro por defecto) |

### 2.3.2 Resolución de alerta

| ID          | Descripción                             | Precondición | Entrada                          | Acción                        | Salida esperada |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>CP-1</b> | Tipo relevante<br>→ nivel Alto          | —            | tipoAlerta = Operación relevante | Llamar<br>calcularNivelAlerta | Retorna Alto    |
| <b>CP-2</b> | Tipo inusual → nivel Medio              | —            | tipoAlerta = Operación inusual   | Llamar<br>calcularNivelAlerta | Retorna Medio   |
| <b>CP-3</b> | Tipo sin palabras clave<br>→ nivel Bajo | —            | tipoAlerta = Movimiento general  | Llamar<br>calcularNivelAlerta | Retorna Bajo    |

## 2.4 Operaciones

### 2.4.1 Validación de campos

| ID          | Descripción                                       | Precondición | Entrada                                          | Acción                           | Salida esperada                                     |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>CP-1</b> | Todos los campos vacíos<br>→ inválido             | —            | idcliente=,<br>tipooperacion=,<br>monto=, fecha= | Llamar<br>validarCamposOperacion | { valido: false,<br>mensaje contiene obligatorios } |
| <b>CP-2</b> | Falta idcliente,<br>resto presentes<br>→ inválido | —            | idcliente=,<br>tipooperacion= Deposito,          | Llamar<br>validarCamposOperacion | { valido: false }                                   |

|             |                                                       |   |                                                                           |                                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                       |   | monto=5000,<br>fecha=2026-01-01                                           |                                  |                                 |
| <b>CP-3</b> | Falta tipooperacion,<br>resto presentes<br>→ inválido | — | idcliente=1,<br>tipooperacion=,<br>monto=5000,<br>fecha=2026-01-01        | Llamar<br>validarCamposOperacion | { valido: false }               |
| <b>CP-4</b> | Falta monto,<br>resto presentes<br>→ inválido         | — | idcliente=1,<br>tipooperacion=Deposito,<br>monto=,<br>fecha=2026-01-01    | Llamar<br>validarCamposOperacion | { valido: false }               |
| <b>CP-5</b> | Falta fecha,<br>resto presentes<br>→ inválido         | — | idcliente=1,<br>tipooperacion=Deposito,<br>monto=5000,<br>fecha=          | Llamar<br>validarCamposOperacion | { valido: false }               |
| <b>CP-6</b> | Error en Supabase al resolver                         | — | idcliente=1,<br>tipooperacion=Deposito<br>monto=5000,<br>fecha=2026-01-01 | Llamar<br>validarCamposOperacion | { valido: true,<br>mensaje: " } |

#### 2.4.2 Guardar operación

| ID          | Descripción                        | Precondición        | Entrada                                                                                    | Acción                     | Salida esperada                                    |
|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CP-1</b> | Guardado exitoso con datos válidos | Supabase disponible | idcliente=3,<br>tipooperacion=Depósito,<br>monto=75000,<br>moneda=MXN,<br>fecha=2026-01-15 | Llamar<br>AgregarOperacion | { exito: true,<br>operacion:<br>objeto con datos } |
| <b>CP-2</b> | Error de Supabase al guardar       | BD no disponible    | Datos válidos                                                                              | Llamar<br>AgregarOperacion | { exito: false,<br>error: mensaje<br>descriptivo } |

### 2.5 Reglas PLD

#### 2.5.1 Validación de regla

| ID          | Descripción                      | Precondición | Entrada                                                       | Acción                 | Salida esperada                                  |
|-------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>CP-1</b> | nombre_regla vacío → inválida    | —            | { nombre_regla: }                                             | Llamar<br>ValidarRegla | { valida: false,<br>errores:<br>[nombre_regla] } |
| <b>CP-2</b> | nombre_regla presente y umbrales | —            | { nombre_regla:<br>Operación grande,<br>umbral_monto: 50000 } | Llamar<br>ValidarRegla | { valida: true,<br>errores: [] }                 |

|             |                                        |   |                                              |                     |                                                 |
|-------------|----------------------------------------|---|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|             | válidos → válida                       |   |                                              |                     |                                                 |
| <b>CP-3</b> | umbral_monto negativo → inválida       | — | { nombre_regla: Test, umbral_monto: -100 }   | Llamar ValidarRegla | { valida: false, errores: [umbral_monto] }      |
| <b>CP-4</b> | umbral_frecuencia igual a 0 → inválida | — | { nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 0 } | Llamar ValidarRegla | { valida: false, errores: [umbral_frecuencia] } |
| <b>CP-5</b> | umbral_frecuencia positivo → válida    | — | { nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 5 } | Llamar ValidarRegla | { valida: true }                                |

### 2.5.1 Editar regla

| ID          | Descripción                                             | Precondición        | Entrada                                                 | Acción                 | Salida esperada               |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>CP-1</b> | Sin idRegla → error 400                                 | Servidor corriendo  | { nombre: Regla sin ID }                                | PUT /api/reglas/editar | HTTP 400 con { exito: false } |
| <b>CP-2</b> | Sin nombre → error 400                                  | Servidor corriendo  | { idRegla: 1 }                                          | PUT /api/reglas/editar | HTTP 400 con { exito: false } |
| <b>CP-3</b> | idRegla y nombre presentes, Supabase disponible → éxito | Supabase disponible | { idRegla: 1, nombre: Regla actualizada, monto: 75000 } | PUT /api/reglas/editar | HTTP 200 con { exito: true }  |
| <b>CP-4</b> | Error de Supabase al actualizar → fallo                 | BD no disponible    | { idRegla: 2, nombre: Regla test }                      | PUT /api/reglas/editar | HTTP 400 con { exito: false } |

Link de video de Pruebas con Jest

<https://drive.google.com/file/d/1-Zt7-uWA2h-Es2wA4VmYv4SfeFfHIDzv/view?usp=sharing>

## 3.- Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

 Carta de conformidad (1).pdf

## 4.- Decisiones y avance del proyecto

*4.1 Nos comprometimos a ponernos al corriente con todos los pendientes que teníamos, además de intentar mejorar las áreas de oportunidad de las entregas pasadas*

*4.2 Qué sí lograron*

*Precisamente logramos ponernos al corriente con situaciones que anteriormente afectaron de manera negativa en los resultados del equipo. Además de pulir pequeñas asperezas que afectan la comunicación del equipo.*

*4.3 Qué no lograron y por qué*

*Nuestro objetivo como equipo era tener para esta entrega un avance aún mayor (Aprox 70%) Sin embargo quedamos ligeramente por debajo del porcentaje objetivo.*

*4.4 Qué harán en el siguiente avance*

*Planificar mejor, y esperamos que ahora sí tener al menos un 80% de los requisitos funcionales ya implementados, conectados y funcionando de manera adecuada.*

*4.5 Quién es responsable de cada actividad*

| Actividad                                                                | Responsable                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- Avance del 50% del diseño e implementación de requisitos funcionales | Luis Fernando Martinez Barragan<br>Luis Enrique de la Cruz                              |
| 2.- Diseño y ejecución de pruebas                                        | Carlos Arturo Gómez Ayala<br>Luis Enrique de la Cruz.                                   |
| 3.- Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente           | Luis Enrique de la Cruz<br>Luis Fernando Martinez Barragan<br>Carlos Arturo Gómez Ayala |
| 4. Documentación                                                         | Luis Enrique de la Cruz<br>Luis Fernando Martinez Barragan<br>Carlos Arturo Gómez Ayala |
| 5. Decisiones y avances del proyecto                                     | Luis Fernando Martinez Barragan                                                         |

**Referencias.**

**Prompt IA para ayuda en ideación y creación de casos de prueba para los distintos apartados.**

En base a los siguientes códigos ayúdame a idear casos de prueba para cada uno de estos apartados que son Alertas PLD, Reglas PLD y Operaciones, esto principalmente ayúdame a identificar las salidas válidas esperadas de cada uno de estas pruebas principalmente las cuales sean más complejas, así como también explica la importancias de estos, en el caso de estos los cuales llevan múltiples pasos como el caso de alertas el cual también incluye la necesidad de un cálculo de nivel de alerta y su resolución, dame cuales serian cada uno de estos puntos extra para cada parte como lo mencione antes, también ten en cuenta que actualmente estoy manejandolo en formato de tabla las cuales incluyen apartados importantes como lo son Descripción, Precondición, Entrada, Acción y Salida esperada , para eso explicame también el por que de cada apartado en los casos de prueba que recomiendes e ideas, para poder realizar estos de la mejor forma y haciendo uso de mejores prácticas al realizar estos

### **Prompt de IA para ayuda con la implementacion de Test con uso de Jest**

Tengo un proyecto Node.js con arquitectura MVC que usa Express, EJS y Supabase como base de datos. Necesito que me ayudes a dando una guia de como implementar pruebas automatizadas con Jest para siguientes módulos: Login, Registro de Cliente, Operaciones Financieras, Alertas PLD y Reglas de Alertas. Esto basado en el documento de TestCases dado.

#### **CONTEXTO DEL PROYECTO**

Estructura de carpetas:

- controllers/ — login.controller.js, clientes.controller.js, operaciones.controller.js, alertas.controller.js, reglas.controller.js
- models/ — login.model.js, clientes.model.js, operaciones.model.js, alertas.model.js, reglas.model.js
- src/ — aquí puedes crear archivos de utilidades puras si los necesitas
- tests/ — aquí van los archivos de prueba
- config/supabase.js — cliente de Supabase (este debe ser mockeado en todos los tests)

#### **REQUERIMIENTOS DE LAS PRUEBAS**

1. Jest el cual ya está instalado.
2. Patrón Arrange — Act — Assert con comentarios explícitos en cada sección.
3. Mockear Supabase con jest.mock para evitar conexiones reales a la BD.
4. Numerar cada test con el ID del caso de prueba según el documento (CP-1, CP-2... o TC-RC-001, TC-RC-002...).

#### **MÓDULOS Y CASOS A CUBRIR**

Estos se encuentran dentro del documento de TestCases

#### **NOTAS ADICIONALES**

Para esto solo dame una base y guía de implementación con comentarios sobre como debe ir estructurado y partes las cuales sean muy importantes y difíciles de idear para su implementación.